개 발 일 자 : 2026.10.14

2027학년도 교육과정 개편에 따라 기존 메타버스콘텐츠과에서 게임AI콘텐츠과로 학과명 및 직종명을 변경하고, 게임 및 인공지능 기반 콘텐츠 제작 전문인력 양성을 위한 교육과정으로 개편함. 산업현장의 수요를 반영하여 게임 개발, 실시간 엔진, 생성형 AI, 3D 그래픽, 애니메이션 및 영상 제작 중심의 실무 교과목을 신설·재구성하고, 프로젝트 기반 실습교육을 강화함.

확 정 일 자 :

# ( 게임AI콘텐츠과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 하이테크과정
## 계열 : 미디어
## 직종 : 게임실감콘텐츠직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 문화·예술·디자인·방송 | 문화콘텐츠 | 문화콘텐츠제작 | 게임콘텐츠제작(주) |
| 정보통신 | 통신기술 | 실감형콘텐츠제작 | 가상현실콘텐츠제작 |

## 한국폴리텍대학 대전캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 게임AI콘텐츠과 게임실감콘텐츠직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 4

4.교육훈련대상자 : 게임 및 인공지능 기반 콘텐츠 제작 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 게임 및 인공지능 기술을 활용하여 게임 콘텐츠를 기획하고, 캐릭터, 배경, 애니메이션 및 사용자 인터페이스를 제작할 수 있다.
○ 게임 콘텐츠의 기획 의도와 사용자 요구사항을 분석하고, 콘텐츠 개발에 필요한 시스템과 제작 과정을 설계할 수 있다.
○ 실시간 엔진과 프로그래밍 기술을 활용하여 캐릭터 제어, 게임 알고리즘 및 사용자 상호작용 기능을 구현할 수 있다.
○ 생성형 인공지능을 활용하여 이미지, 3D 그래픽, 애니메이션 및 영상 콘텐츠를 제작하고, 다양한 제작 기술과 융합할 수 있다.
○ 게임 및 영상 콘텐츠의 특성에 맞는 시각효과와 시네마틱 연출 기술을 활용하여 완성도 높은 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.
○ 게임 및 디지털 콘텐츠 제작에 필요한 프로그래밍과 인공지능 기술을 활용하여 콘텐츠 개발 과정에서 발생하는 문제를 분석하고 해결할 수 있다.
○ 콘텐츠의 기획, 설계, 제작, 테스트 및 배포 과정을 수행하고, 산업현장에서 요구하는 실무 중심의 게임AI콘텐츠를 완성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 186(15.5%) | 1014(84.5%) | 128(10.67%) |

나. AI 교과 : 60 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | AI활용 | 20 | | | | |
| 산업AI | AI애니메이션제작 | 40 | | | | |

산업안전 교과 : 16 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 일반산업안전 | 16 | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 128 | 1200 | 624 | 576 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 186 | | 0 | 186 | 170 | 16 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 컴퓨터그래픽실습 | 64 | 게임 및 영상 콘텐츠 제작에 필요한 컴퓨터그래픽의 기본 원리와 이미지·그래픽 제작 기법의 이해 | | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | | 사회적경제기업 | 2 | 사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업·협동조합·마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습 | | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | | 일반산업안전 | 16 | 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 작용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| | | AI애니메이션제작 | 40 | AI 기반 3D 애니메이션 제작 도구를 이해하고 모델링·리깅·모션·렌더링 전 과정을 AI로 구현 및 제작 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 융합콘텐츠기획 | 64 | 게임·AI·영상 콘텐츠의 융합 기술과 제작 과정에 대한 이해 및 생성형 AI와 실시간 3D 제작 기술을 활용한 융합콘텐츠 기획과 설계 | | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| 실습 | 소 계 | | 128 | | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
| | 계열공통 | 리얼타임프로그래밍기초 | 64 | 2002040108_22v2 (가상현실 응용프로그래밍) | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | | 3D콘텐츠디자인기초 | 64 | 0803020519_18v4 (게임 3D 캐릭터 제작) | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | 소 계 | | 886 | | 0 | 886 | 326 | 560 | 0 | |
| | 특화전공 | AI활용 | 20 | 인공지능 및 생성형 AI의 기본 원리 이해와 프롬프트 활용, 데이터 분석 및 콘텐츠 제작을 통한 AI 활용 역량 강화 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 네트워크프로그래밍실습 | 64 | 네트워크 통신 구조와 클라이언트·서버의 동작 원리에 대한 이해 및 데이터 송수신과 동기화를 활용한 멀티플레이 게임 시스템 구현 | | 64 | 0 | 64 | 0 | (4) |
| | | 종합실습 | 40 | 게임·AI·영상 콘텐츠 제작 기술의 융합 및 실무 중심 콘텐츠 제작 실습 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 프로젝트실습 | 104 | 게임 및 영상 콘텐츠의 기획부터 제작·구현까지의 프로젝트 수행 실습 | | 104 | 0 | 104 | 0 | (6) |
| | | 리얼타임프로그래밍응용 | 64 | 실시간 콘텐츠의 프로그래밍 구조에 대한 이해 및 게임 시스템 구현 실습 | | 64 | 0 | 64 | 0 | (4) |
| | | 3D그래픽응용실습 | 64 | 3D 모델링, 텍스처링 및 재질 표현 기술을 활용한 게임·영상 콘텐츠용 3D 그래픽 리소스 제작 및 응용 | | 64 | 0 | 64 | 0 | (4) |
| | | 360영상제작실습 | 64 | 360도 영상 제작의 기본 원리와 촬영·편집·후반작업에 대한 이해 및 실습 | | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | | 생성형AI활용실습 | 66 | 생성형 AI 기술을 활용한 이미지, 영상 및 3D 콘텐츠 제작과 게임·디지털 콘텐츠 제작 과정의 AI 기술 응용 | | 66 | 66 | 0 | 0 | (4) |
| | | 게임알고리즘실습 | 64 | 게임 알고리즘의 기본 원리에 대한 이해 및 캐릭터 제어, 충돌 처리, 인공지능과 게임 로직을 활용한 게임 시스템 구현 | | 64 | 0 | 64 | 0 | (4) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습 | 특화전공 | 컨셉아트디자인 | 64 | 게임 및 영상 콘텐츠의 세계관을 바탕으로 캐릭터, 배경 및 오브젝트의 시각적 컨셉 기획과 디자인 제작 | | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | | AI시네마틱제작 | 48 | 생성형 AI와 실시간 엔진을 활용한 캐릭터 애니메이션, 카메라 연출 및 시네마틱 영상 제작 | | 48 | 0 | 48 | 0 | (3) |
| | | 프로그래밍언어기초 | 64 | 프로그래밍의 기본 문법과 자료구조에 대한 이해 및 게임 콘텐츠 개발을 위한 기초 프로그래밍 구현 | | 64 | 64 | 0 | 0 | (4) |
| | | UIUX디자인기초 | 48 | UI/UX 디자인의 기본 개념과 사용자 경험 및 인터페이스 설계 원리에 대한 이해 | | 48 | 48 | 0 | 0 | (3) |
| | | VFX제작실습 | 64 | 게임 및 디지털 영상 콘텐츠의 시각효과 제작 원리의 이해 및 VFX 제작 실습 | | 64 | 0 | 64 | 0 | (4) |
| | | UIUX디자인응용 | 48 | UI/UX 디자인의 응용 기법과 사용자 상호작용 설계 및 인터페이스 제작 실습 | | 48 | 0 | 48 | 0 | (3) |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4수준 | 가상현실 응용프로그래밍 | | |
| 3수준 | | 게임 3D 캐릭터 제작 | |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 가상현실콘텐츠제작 | 게임콘텐츠제작 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 일반산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 기초기술교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 2 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 3 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 4 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 5 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 6 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |
| 7 | 산업안전일반과목 강의 소개 | 1 | | | |
| 8 | 유해위험방지조치 | 1 | | | |
| 9 | 도급시의 안전보건조치 | 1 | | | |
| 10 | 유해위험기계등에 대한 조치 | 1 | | | |
| 11 | 유해위험 물질에 대한 조치 | 1 | | | |
| 12 | 근로자보건관리 | 2 | | | |
| 13 | 위험성평가 | 2 | | | |
| 14 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터그래픽실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 기초기술교과 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 컴퓨터그래픽의 기본 원리와 제작 과정을 이해하고, 2D 이미지 편집, 3D 모델링 및 재질 표현 기술을 활용하여 게임과 영상 콘텐츠 제작에 필요한 디지털 그래픽 결과물을 제작할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털 그래픽의 기본 원리와 시각디자인 기초 | 16 | | | |
| 2 | 이미지 편집과 그래픽 디자인을 활용한 콘텐츠 제작 | 16 | | | |
| 3 | 3D 모델링과 재질 표현을 활용한 그래픽 콘텐츠 제작 | 16 | | | |
| 4 | 게임·AI·영상 분야에 활용 가능한 그래픽 결과물 제작 | 16 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 사회적경제기업 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 기초기술교과 | 2(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업 · 협동조합 · 마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습 | 고용노동부, 『사회적기업 육성법 해설서』, 2023 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업·협동조합·마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습 | 2 | | | 사회적경제기업 |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI애니메이션제작 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| AI 기반 3D 애니메이션 제작 도구를 이해하고 모델링 · 리깅 · 모션 · 렌더링 전 과정을 AI로 구현할 수 있는 능력을 배양한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 3D 애니메이션 개요 | 2 | | | |
| 2 | AI 3D 캐릭터 생성 | 2 | | | 프롬프트 엔지니어링 기초, |
| 3 | AI 3D 오브젝트 생성 | 2 | | | 프롬프트 엔지니어링 기초, |
| 4 | AI 기반 스토리보드 생성 | 2 | | | Chat GPT, |
| 5 | AI 콘셉트 아트 제작 | 2 | | | Stable Diffusion, Blender+ AI Plugin, |
| 6 | AI 모션 캡처 기초 | 2 | | | AI Pose, MoCap, ControlNet, |
| 7 | AI 자동 리깅·본 설정 | 2 | | | AI Pose, MoCap, ControlNet, |
| 8 | 3D 모델링과 AI 보정 | 2 | | | AI Pose, MoCap, ControlNet, |
| 9 | AI 기반 배경디자인 | 3 | | | Runway, Pika, AnimateDiff, |
| 10 | AI 애니메이션 자동화 편집 | 3 | | | Runway, Pika, AnimateDiff, |
| 11 | AI 특수효과 및 렌더링 최적화 | 3 | | | Runway, Pika, AnimateDiff, |
| 12 | VR/AR용 3D AI 애니메이션 1 | 3 | | | Unreal Engine, |
| 13 | VR/AR용 3D AI 애니메이션 2 | 3 | | | Unreal Engine, |
| 14 | AI 애니메이션 기획 | 3 | | | Chat GPT, |
| 15 | AI 애니메이션 제작 1 | 3 | | | Unreal Engine, |
| 16 | AI 애니메이션 제작 2 | 3 | | | Unreal Engine, |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합콘텐츠기획 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 기초기술교과 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 게임 · AI · 영상 콘텐츠의 융합 기술과 제작 과정을 이해하고, 생성형 AI 및 실시간 3D 제작 기술을 활용하여 다양한 형태의 융합콘텐츠를 기획하고 설계할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 융합콘텐츠의 개념과 산업 동향 이해 | 8 | | | |
| 2 | 콘텐츠 시장 조사 및 융합 기술 활용 사례 분석 | 12 | | | |
| 3 | 게임·AI·영상 기술을 활용한 콘텐츠 아이디어 도출 | 12 | | | |
| 4 | 콘텐츠 구성과 사용자 경험을 고려한 기획 설계 | 12 | | | |
| 5 | 제작 공정과 기술 활용 방안을 반영한 제작 계획 수립 | 12 | | | |
| 6 | 기획서 작성 및 발표를 통한 기획안 완성 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 리얼타임프로그래밍기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 가상현실 사용자 경험을 제공하는 콘텐츠를 제작하는데 필요한 알고리즘을 개발하고, 사용자와 상호작용할 수 있는 시청각 요소 처리와 인공지능을 구현하며, 이러한 요소들이 최종 플랫폼에서 기획에 맞는 UX를 제공할 수 있도록 각 요소들을 종합하여 프로그래밍으로 구현할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002040108_22v2<br>가상현실 응용프로그래밍 | 64 | 알고리즘 개발하기 | 10 | | |
| 2 | | | 콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기 | 20 | | |
| 3 | | | 인공지능 구현하기 | 10 | | |
| 4 | | | 가상현실 기능요소 구현하기 | 10 | | |
| 5 | | | 가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기 | 14 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 리얼타임프로그래밍기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 알고리즘 개발하기 | 자료 구조의 기본 지식을 활용하여 주어진 상황에 적합한 자료 구조를 설계할 수 있다. | | |
| | 기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위한 자료 구조를 구현할 수 있다. | | |
| | 기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위해 설계된 자료 구조에 맞춰 논리로직의 절차를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 절차를 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다. | | |
| | 실행 결과를 확인하여 알고리즘을 작성할 수 있다. | | |
| 콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기 | 콘텐츠 기획에 따라 콘텐츠 리소스를 분석할 수 있다. | | |
| | 분석된 콘텐츠 리소스를 컴퓨터 그래픽스 혹은 오디오 시퀀스 등으로 구현할 수 있다. | | |
| | 구현된 콘텐츠 리소스들을 통합하여 UX디자인에 맞게 상호작용성을 프로그래밍으로 구현할 수 있다. | | |
| | 셰이더(Shader)와 물리기반 렌더링을 사용하여 그래픽의 질을 향상시킬 수 있다 | | |
| 인공지능 구현하기 | 인공지능의 현황을 분석할 수 있다. | | |
| | 딥러닝(deep learning)이 가져올 변화를 분석할 수 있다. | | |
| | 가상현실 콘텐츠에서 쓰이는 인공지능의 차별성을 분석할 수 있다. | | |
| | 기획된 콘텐츠에서 인공지능에 필요한 기능들을 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 인공지능을 프로그램으로 구현할 수 있다. | | |
| | 인공지능 프로그램을 테스팅하여 프로그램 코드를 완성할 수 있다. | | |
| 가상현실 기능요소 구현하기 | 가상현실 콘텐츠 기획과 최종 구현될 플랫폼에 따라 상용 저작도구를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 상용 저작도구를 활용하여 제작된 콘텐츠 구성 요소들을 종합할 수 있다. | | |
| | 종합된 구성 요소들이 기획에 따라 기능할 수 있도록 저작도구로 프로그램을 제작할 수 있다. | | |
| | 제작된 프로그램이 선정된 플랫폼에서 기획에 맞게 구현될 수 있도록 최적화할 수 있다. | | |
| 가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기 | 가상현실 콘텐츠 기획에 따라 선정된 가상현실 플랫폼과 그에 필요한 요구사항을 분석할 수 있다. | | |
| | 분석된 요구사항에 따라 플랫폼 라이브러리를 선정하고 활용할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기 | 개발된 가상현실 프로그램을 선정된 가상현실 플랫폼에 적용할 수 있다. | | |
| | 선정된 가상현실 플랫폼에서 개발된 가상현실 프로그램이 원활하게 작동하도록 최적화할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3D콘텐츠디자인기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 캐릭터 원화디자인을 3차원 그래픽으로 표현하기 위해 그래픽 소프트웨어를 활용 하여 캐릭터의 3차원 형태를 모델링을 하고, 색상과 질감을 표현하는 텍스쳐 맵핑을 제작하는 능력이다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803020519_18v4<br>게임 3D 캐릭터 제작 | 64 | 3D 캐릭터 제작 설계하기 | 20 | | |
| 2 | | | 3D 캐릭터 모델링하기 | 20 | | |
| 3 | | | 3D 캐릭터 맵핑하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3D콘텐츠디자인기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 3D 캐릭터 제작 설계하기 | 제작용 원화를 바탕으로 형태, 색상, 재질 등 캐릭터의 외형을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 캐릭터의 외형을 바탕으로 노멀맵(Normal Map), 폴리곤(Polygon) 개수, 텍스처(Texture) 크기 등 기술적 사항을 결정할 수 있다. | | |
| | 제작을 위한 기술을 적용하여 3D 캐릭터 제작 일정을 계획할 수 있다. | | |
| 3D 캐릭터 모델링하기 | 제작용 원화와 기술적 사항(폴리곤(Polygon) 개수 등)을 바탕으로 3D 캐릭터를 모델링할 수 있다. | | |
| | 노멀맵(Normal Map)이 필요한 경우 스컬핑(Sculpting)을 이용한 하이 폴리곤(High Polygon) 작업을 할 수 있다. | | |
| | 완료된 모델링에 대하여 적절한 폴리곤 사용 여부 및 게임 엔진상의 정확한 표현 여부 등의 기술적 사항을 검토할 수 있다. | | |
| 3D 캐릭터 맵핑하기 | 제작용 원화를 참고하여 제작된 3D 캐릭터 모델링을 언랩(Unwrap)할 수 있다. | | |
| | 하이 폴리곤(High Polygon) 모델링이 있을 경우 매핑에 필요한 텍스처(Ambient Occlusion Map, Curvature Map, Normal Map 등)를 추출할 수 있다. | | |
| | 제작용 원화를 참고하여 3D 캐릭터의 색상과 질감을 묘사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 1 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 1 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 1 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 1 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 1 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 1 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 1 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 1 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 1 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 네트워크프로그래밍실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 네트워크 통신 구조와 클라이언트 · 서버의 동작 원리를 이해하고, 데이터 송수신 및 동기화 기술을 활용하여 멀티플레이 게임 콘텐츠의 네트워크 기능을 설계하고 구현할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 게임 서버 시스템 설계하기 | 8 | | | |
| 2 | 서버 네트워크 프로그래밍하기 | 12 | | | |
| 3 | C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기 | 16 | | | |
| 4 | P2P 모델의 클라이언트 네트 워크 프로그래밍하기 | 16 | | | |
| 5 | 게임 서버 응용 프로그래밍하기 | 12 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 게임 및 AI 콘텐츠 제작 과정에서 습득한 전공 지식과 실무 기술을 종합적으로 활용하고, 콘텐츠의 기획, 제작, 테스트 및 최종 결과물 완성 과정을 수행하여 산업현장에서 요구하는 실무 중심의 융합콘텐츠를 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 게임실감형콘텐츠 제작 실무 1 | 8 | | | |
| 2 | 게임실감형콘텐츠 제작 실무 2 | 8 | | | |
| 3 | 게임실감형콘텐츠 제작 실무 3 | 8 | | | |
| 4 | 게임실감형콘텐츠 제작 실무 4 | 8 | | | |
| 5 | 게임실감형콘텐츠 제작 실무 5 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 104(6) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 게임 및 AI 콘텐츠 제작에 필요한 프로젝트 수행 과정을 이해하고, 팀 단위의 협업을 통해 콘텐츠를 기획·설계하며, 다양한 전공 기술을 융합하여 산업현장의 요구에 적합한 프로젝트 결과물을 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팀 구성 및 역할 분담 | 4 | | | |
| 2 | 아이디어 회의 및 콘텐츠 선정 | 6 | | | |
| 3 | 리서치 및 기획안 작성 | 15 | | | |
| 4 | 프리젠테이션 | 15 | | | |
| 5 | Pre-production | 15 | | | |
| 6 | Production | 20 | | | |
| 7 | Post-production | 20 | | | |
| 8 | 작품 시사회 및 평가 | 9 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 리얼타임프로그래밍응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 실시간 엔진의 응용 기능과 프로그래밍 기술을 이해하고, 캐릭터 제어, 애니메이션, 사용자 인터페이스 및 상호작용 기능을 구현하여 게임 및 실감형 콘텐츠 제작에 필요한 실시간 게임플레이 시스템을 개발할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실시간 콘텐츠 제작 기초 | 8 | | | |
| 2 | 콘텐츠 상호작용 설계 | 12 | | | |
| 3 | 캐릭터 동작 및 제어 | 12 | | | |
| 4 | 사용자 인터페이스 구현 | 8 | | | |
| 5 | 실시간 콘텐츠 응용 제작 | 16 | | | |
| 6 | 콘텐츠 최적화 및 완성 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3D그래픽응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 3D 그래픽 제작의 기본 원리와 응용 기술을 이해하고, 모델링, 텍스처링 및 재질 표현 기술을 활용하여 게임 및 영상 콘텐츠에 필요한 3D 그래픽 리소스를 제작하고 완성할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D 모델링제작 | 16 | | | |
| 2 | 텍스쳐 맵 제작 | 12 | | | |
| 3 | 3D애니메이션제작 | 16 | | | |
| 4 | 3D이펙트제작 | 12 | | | |
| 5 | 3D 인터랙티브 구현 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 360영상제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 360도 영상의 제작 원리와 촬영 기법을 이해하고, 촬영 장비를 활용한 영상 촬영, 스티칭, 편집 및 후반제작 기술을 습득하여 다양한 플랫폼에서 활용 가능한 몰입형 영상 콘텐츠를 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360영상 기획 및 촬영 설계 | 12 | | | |
| 2 | 360영상 촬영실습 | 20 | | | |
| 3 | 360영상 촬영실습 | 20 | | | |
| 4 | 360영상 콘텐츠 제작 및 활용 | 12 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI활용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 66(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 생성형 인공지능의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 다양한 AI 기술을 활용하여 이미지, 영상 및 게임콘텐츠를 제작하며, 게임 및 디지털 콘텐츠 제작 과정에 AI 기술을 적용할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생성형 AI의 기본 원리와 콘텐츠 제작 활용 방법 이해 | 9 | | | |
| 2 | 생성형 AI를 활용한 이미지 및 디자인 콘텐츠 제작 | 12 | | | |
| 3 | AI 기술을 활용한 영상 생성 및 편집 실습 | 18 | | | |
| 4 | AI를 활용한 3D 모델 및 애니메이션 콘텐츠 제작 | 18 | | | |
| 5 | 다양한 AI 기술을 융합한 콘텐츠 제작 및 완성 | 9 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 게임알고리즘실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 게임 제작에 필요한 알고리즘의 기본 원리와 프로그래밍 구조를 이해하고, 캐릭터 제어, 충돌 처리, 인공지능 및 게임 로직을 설계·구현하여 게임 콘텐츠 개발에 활용할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 게임 알고리즘 기초 | 8 | | | |
| 2 | 조건문 및 반복문 활용 | 12 | | | |
| 3 | 게임 캐릭터 이동 및 제어 | 12 | | | |
| 4 | 충돌 및 상호작용 처리 | 12 | | | |
| 5 | 게임 인공지능 알고리즘 | 12 | | | |
| 6 | 게임 알고리즘 응용 및 최적화 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 컨셉아트디자인 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 게임 및 영상 콘텐츠의 세계관과 시각적 특성을 이해하고, 캐릭터, 배경 및 오브젝트의 디자인을 기획 · 설계하여 콘텐츠 제작에 필요한 컨셉아트를 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨셉아트 기획 및 자료조사 | 8 | | | |
| 2 | 캐릭터 컨셉디자인 | 16 | | | |
| 3 | 배경 및 환경 컨셉디자인 | 16 | | | |
| 4 | 소품 및 오브젝트 디자인 | 12 | | | |
| 5 | 컨셉아트 완성 및 응용 | 12 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI시네마틱제작 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 생성형 AI 기반 시네마틱 영상 제작 기술과 제작 과정을 이해하고, 생성형 AI와 실시간 엔진을 활용한 캐릭터 애니메이션, 카메라 연출 및 영상 편집 기술을 적용하여 게임 및 영상 콘텐츠에 필요한 시네마틱 영상을 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI시네마틱 기획 및 연출 | 8 | | | |
| 2 | AI 기반 영상 콘텐츠 제작 | 12 | | | |
| 3 | 시네마틱 애니메이션 제작 | 16 | | | |
| 4 | 시네마틱 편집 및 후반제작 | 12 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로그래밍언어기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로그래밍 언어의 기본 개념과 문법을 이해하고, 변수, 자료형, 조건문, 반복문, 함수 및 자료구조를 활용하여 게임 콘텐츠 개발에 필요한 기초적인 프로그램을 설계하고 구현할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로그래밍 기초 개념 | 8 | | | |
| 2 | 변수와 자료형 활용 | 12 | | | |
| 3 | 조건문 및 반복문 활용 | 12 | | | |
| 4 | 함수 및 프로그램 구조 | 12 | | | |
| 5 | 배열 및 자료구조 기초 | 12 | | | |
| 6 | 프로그래밍 응용실습 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UIUX디자인기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UI/UX 디자인의 기본 개념과 사용자 중심 설계 원리를 이해하고, 사용자 요구사항 분석, 화면 구성 및 인터페이스 디자인 기술을 활용하여 게임 및 디지털 콘텐츠 제작에 필요한 기초적인 사용자 인터페이스를 설계하고 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UI/UX 디자인 기초 이해 | 6 | | | |
| 2 | 사용자 경험 분석 | 8 | | | |
| 3 | 인터페이스 디자인 기초 | 12 | | | |
| 4 | 사용자 인터페이스 설계 | 10 | | | |
| 5 | UI 디자인 제작실습 | 6 | | | |
| 6 | UI/UX 디자인 기초 프로젝트 | 6 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| VFX제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 영화 및 영상 콘텐츠의 시각효과 제작 원리와 후반제작 과정을 이해하고, 영상 트래킹, 크로마키, 3D 그래픽 합성 및 시각효과 기술을 활용하여 실사 영상과 디지털 그래픽이 결합된 VFX 영상 콘텐츠를 제작할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFX 제작 기초 및 영상 분석 | 8 | | | |
| 2 | 영상 촬영 및 트래킹 | 12 | | | |
| 3 | 크로마키 및 영상 합성 | 12 | | | |
| 4 | CG 시각효과 제작 | 12 | | | |
| 5 | 디지털 영상 합성 및 후반작업 | 12 | | | |
| 6 | VFX 영상 콘텐츠 제작 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UIUX디자인응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 게임AI콘텐츠과 | 전공실습 | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UI/UX 디자인의 기초 지식을 바탕으로 게임 및 실감형 콘텐츠의 사용자 경험을 분석하고, 인터랙션 설계와 프로토타입 제작 기술을 활용하여 사용자 상호작용을 고려한 응용 인터페이스를 구현하고 개선할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UI/UX 디자인 응용 기획 | 8 | | | |
| 2 | 인터랙티브 UI 디자인 | 12 | | | |
| 3 | 게임 UI/UX 콘텐츠 제작 | 12 | | | |
| 4 | UI/UX 프로토타입 제작 | 8 | | | |
| 5 | UI/UX 디자인 응용 프로젝트 | 8 | | | |